Eksponentialfunksjoner

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan finne vekstfaktorer og bruke eksponentialfunksjoner.

Husk Regel

Vekstfaktor = 1 ± p/100.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) En størrelse øker med 3,5 % per år. Hva er vekstfaktoren?

Svar: _____

b) En størrelse øker med 2,5 % per år. Hva er vekstfaktoren?

Svar: _____

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) En verdi er 10000 kr og øker med 2 % per år. Hva er verdien etter 7 år? Svar med to desimaler.

Svar: _____ kr

b) En verdi er 10000 kr og synker med 15 % per år. Hva er verdien etter 4 år? Svar med to desimaler.

Svar: _____ kr

c) En verdi er 10000 kr og synker med 15 % per år. Hva er verdien etter 5 år? Svar med to desimaler.

Svar: _____ kr

d) En verdi er 10000 kr og øker med 5 % per år. Hva er verdien etter 4 år? Svar med to desimaler.

Svar: _____ kr

Oppgave 3 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) En bil koster 200 000 kr og synker med 15 % i verdi hvert år. Skriv funksjonen og finn verdien etter 4 år.

Svar: _____

b) En bil koster 350 000 kr og synker med 15 % i verdi hvert år. Skriv funksjonen og finn verdien etter 4 år.

Svar: _____

c) En bil koster 350 000 kr og synker med 12 % i verdi hvert år. Skriv funksjonen og finn verdien etter 4 år.

Svar: _____

Tenk og forklar. Hva er forskjellen på å øke med 10 kr og å øke med 10 % hvert år?

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **1,035**
1 + 3,5/100 → = **1,035**

b) **1,025**
1 + 2,5/100 → = **1,025**

Oppgave 2

a) **11486,86 kr**
Vekstfaktor: 1,02 → 10000 · $1{,}02^7$ = **11486,86**

b) **5220,06 kr**
Vekstfaktor: 0,85 → 10000 · $0{,}85^4$ = **5220,06**

c) **4437,05 kr**
Vekstfaktor: 0,85 → 10000 · $0{,}85^5$ = **4437,05**

d) **12155,06 kr**
Vekstfaktor: 1,05 → 10000 · $1{,}05^4$ = **12155,06**

Oppgave 3

a) **104 401 kr**
f(x) = 200 000 · 0,85^x

b) **182 702 kr**
f(x) = 350 000 · 0,85^x

c) **209 893 kr**
f(x) = 350 000 · 0,88^x

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.